മൊഡ്യൂൾ 4: ധാർമ്മികവും ദാർശനികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (MODULE 4: ETHICAL & PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS)

അധ്യായം 18: സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളും ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും (Ethical Rules for Autonomous Vehicles)

Module 4 · Chapter 18: Autonomous Vehicles, The Trolley Problem & Moral Decision Making · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: Syllabus unit 4.3(a) asks: *What sort of ethical rules should an AI like a self-driving car use?* Autonomous driving brings abstract moral philosophy directly into real-time computational engineering. We analyze the classic Trolley Problem (Philippa Foot, Judith Jarvis Thomson) applied to autonomous vehicles, compare Utilitarianism vs. Kantian Deontology, examine the MIT Moral Machine experiment, evaluate the German Ethics Commission guidelines, and investigate algorithmic transparency and safety standards.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ട്രോളി പ്രോബ്ലം (Trolley Problem) എന്താണെന്നും അത് ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളിൽ എങ്ങനെ ബാധകമാകുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുക; യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസവും (Utilitarianism) കാന്റിയൻ എത്തിക്സും (Kantian Ethics) തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വിശകലനം ചെയ്യുക; ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷന്റെ തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുക; സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ സുതാര്യതയും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണവും വിലയിരുത്തുക.

2. ട്രോളി പ്രോബ്ലവും സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളും (The Trolley Problem in Autonomous Driving)

EN **The Dilemma:** Originally formulated by Philippa Foot (1967) and expanded by Judith Jarvis Thomson (1976), the Trolley Problem asks whether a bystander should pull a lever to divert a runaway trolley from killing five workers, redirecting it onto a track where it kills only one worker. In an autonomous vehicle facing sudden brake failure, the onboard neural network must compute an instantaneous collision trajectory:

- **Option A:** Continue straight, crashing into five pedestrians crossing the road.
- **Option B:** Swerve sharply into a barrier, sacrificing the innocent passenger inside the vehicle to save the five pedestrians outside.

Unlike human drivers who react under blind physiological panic, an autonomous vehicle executes deliberate, mathematically pre-programmed ethical logic.

ML **ട്രോളി പ്രോബ്ലവും ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളും:** ഫിലിപ്പ ഫൂട്ട് (1967) അവതരിപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ധാർമ്മിക സമസ്യയാണിത്. പാളം തെറ്റി പാഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു ട്രോളി 5 തൊഴിലാളികളെ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ, ലിവർ തിരിച്ച് അതിനെ 1 തൊഴിലാളി മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നത് ധാർമ്മികമാണോ? ഈ ചോദ്യം ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു:

- **ഓപ്ഷൻ A:** വാഹനം നേരെ പോയി റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്ന 5 കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുക.
- **ഓപ്ഷൻ B:** വാഹനം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ഭിത്തിയിലിടിച്ച് കാറിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ ബലിനൽകി പുറത്തുള്ള 5 പേരെ രക്ഷിക്കുക.

മനുഷ്യൻ ഭയം കാരണം അറിയാതെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർമാർ മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ച ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ വാഹനം നടപ്പാക്കുന്നത്.

സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക സംഘർഷം (ETHICAL FRAMEWORKS IN AUTONOMOUS VEHICLES)



3. എത്തിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കുകളുടെ താരതമ്യം (Comparative Ethical Frameworks)

1. യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ സമീപനം (Utilitarian Calculus):

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക; ജീവനഷ്ടം ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ തത്വം. 5 പേരെ രക്ഷിക്കാൻ കാറിലിരിക്കുന്ന 1 യാത്രക്കാരനെ ബലി നൽകാൻ ഇത് മടിക്കില്ല. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ബലിനൽകുന്ന കാറുകൾ ആരും വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകില്ലെന്ന വിരോധാഭാസം (Bonnefon et al., 2016) ഇതിലുണ്ട്.

2. കാന്റിയൻ ഡിയന്റോളജി (Kantian Categorical Imperative):

ഒരു മനുഷ്യനെയും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള കേവല ഉപകരണമായി (Mere Means) ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അന്യരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം യാത്രക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് കാന്റിയൻ തത്വപ്രകാരം കടുത്ത അധർമ്മമാണ്.

3. ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് (2017 Rules):

- മനുഷ്യ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും (വസ്തുവകകൾ, മൃഗങ്ങൾ) മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്.
- പ്രായം, ലിംഗം, സാമൂഹിക പദവി, ശാരീരിക അവസ്ഥ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ തരംതിരിച്ച് ജീവൻ തുലനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല (No demographic trade-offs).
- അപകടത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലാത്ത നിരപരാധികളെ ബലിനൽകാൻ അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല.

4. ദാർശനിക വിമർശനം: ട്രോളി പ്രോബ്ലം ഭ്രമവും എഞ്ചിനീയറിംഗും (Critical Critique)

EN **The Trolley Fallacy in Robotics:** Many roboticists argue that obsessing over idealized Trolley dilemmas distracts from genuine autonomous driving engineering. Real accidents do not offer neat binary choices with certain outcomes. Instead, autonomous systems operate under probabilistic uncertainty (sensor occlusion, rain, road friction). Ethical engineering should focus on preventative defensive driving, conservative speed limits, fail-safe braking, and rigorous validation rather than programming utilitarian kill-matrices.

ML **ട്രോളി പ്രോബ്ലം മിഥ്യയും റോബോട്ടിക് യാഥാർത്ഥ്യവും:** ട്രോളി പ്രോബ്ലം വെറുമൊരു ദാർശനിക ഭാവന മാത്രമാണെന്നും ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അതല്ലെന്നും എഞ്ചിനീയർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് കൃത്യമായ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. അവിടെ മഴയും, മൂടൽമഞ്ഞും, റോഡിലെ തെന്നലും കാരണം സെൻസറുകൾക്ക് സംശയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. അതിനാൽ അപകടമുണ്ടായാൽ ആരെ കൊല്ലണം എന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ, വേഗത കുറച്ചും കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടാതെയും അപകടം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനുള്ള സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്.

5. എൽ.എം.എസ് സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Questions & Answers)

EN **LMS Core Question 1: What is the significance of the MIT "Moral Machine" experiment?**

Answer: The MIT Moral Machine collected over 40 million decisions from 233 countries, discovering that ethical preferences vary globally. Western cultures preferred sparing the greater number, Eastern cultures prioritized sparing the elderly, and Southern cultures prioritized sparing women and higher-status individuals—proving there is no universal consensus on automated trolley problems.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 1: എം.ഐ.ടി 'മോറൽ മെഷീൻ' (MIT Moral Machine) പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?**

ഉത്തരം: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നടത്തിയ ഈ പഠനം തെളിയിച്ചത്, അപകട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നതിൽ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ ധാർമ്മിക വീക്ഷണമില്ല എന്നാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങൾ പ്രായമായവർക്ക് മുൻഗണന നൽകി. ധാർമ്മികത സാംസ്കാരികമായി വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു.

EN **LMS Core Question 2: Why is transparency vital in autonomous vehicles?**

Answer: Transparency ensures that sensor telemetry, collision logic, and safety decisions are explainable, loggable, and verifiable by accident investigators and legal bodies, preventing manufacturers from deflecting liability.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 2: സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിൽ സുതാര്യത (Transparency) അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?**

ഉത്തരം: ഒരപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാഹനത്തിലെ സെൻസറുകളും അൽഗോരിതവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന് നിയമപാലകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ (Black box logging) സുതാര്യത ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കൂ.

EN **LMS Core Question 3: What is the "Social Dilemma of Autonomous Vehicles" (Bonnefon et al., 2016)?**

Answer: Surveys show that while citizens overwhelmingly agree that self-driving cars should be utilitarian (willing to sacrifice their own passenger to save multiple pedestrians), the exact same citizens categorically refuse to purchase a car programmed to sacrifice themselves or their families.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 3: സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ 'സാമൂഹിക ധർമ്മസങ്കടം' (The Social Dilemma) എന്താണ്?**

ഉത്തരം: ആളുകൾ പൊതുവെ റോഡിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ യാത്രക്കാരനെ ബലി നൽകുന്ന യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കാറുകളാണ് നല്ലത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുമെങ്കിലും, സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ ബലിനൽകുന്ന അത്തരം കാറുകൾ ആരും വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകില്ല എന്ന വിരോധാഭാസമാണിത്.

EN **LMS Core Question 4: How does the German Ethics Commission rule on valuing human lives based on personal traits?**

Answer: The German Ethics Commission (2017) explicitly ruled that any trade-off based on personal characteristics (age, gender, physical or mental constitution) is strictly prohibited. Human life is inviolable, and an algorithm must not value a child over an elderly person in crash decisions.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 4: വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവൻ തുലനം ചെയ്യുന്നതിനെ ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?**

ഉത്തരം: പ്രായം, ലിംഗം, ആരോഗ്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ തരംതിരിച്ച് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ കർശനമായി വിലക്കി. ഒരു വൃദ്ധന്റെ ജീവനേക്കാൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവന് മുൻഗണന നൽകാൻ അൽഗോരിതത്തിന് അനുവാദമില്ല; മനുഷ്യ ജീവന്റെ അന്തസ്സ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്തതാണ്.

6. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത 20 സുപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Deep Exam Points)

1

The Trolley Problem in AI: Transition of a classical hypothetical philosophical thought experiment into life-and-death computational algorithms. ദാർശനിക തലത്തിലെ ചിന്താ പരീക്ഷണത്തെ റിയൽ-ടൈം കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാക്കി മാറ്റുന്ന അവസ്ഥ.

2

Philippa Foot (1967): Original originator of the runaway trolley problem contrasting negative rights with positive duties. ട്രോളി പ്രോബ്ലം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ധാർമ്മിക തത്ത്വചിന്തക.

3

Judith Jarvis Thomson (1976): Expanded the problem to the "Fat Man on the Footbridge," highlighting moral asymmetry between diverting a threat versus using a person as a shield.

4

Utilitarian Calculus: Maximizing aggregate welfare and minimizing aggregate casualties ($N_{ ext{saved}} > N_{ ext{lost}}$) in collision planning.

5

Kantian Deontology: Prohibiting the instrumentalization of an innocent passenger as a mere tool to minimize pedestrian casualties.

6

German Ethics Commission (2017): World's first official state regulatory framework establishing 20 binding ethical rules for autonomous driving.

7

Primacy of Human Life: Property damage and animal injury must always be prioritized over human injury in emergency maneuvers.

8

Prohibition of Demographic Distinction: Mandate that algorithms must never discriminate based on age, race, gender, or health during unavoidable accidents.

9

MIT Moral Machine (Awad et al., 2018): Cross-cultural experiment demonstrating stark geopolitical divergences in ethical preferences for autonomous crash outcomes.

10

Western vs Eastern Moral Clusters: Western nations prioritized saving larger numbers; Eastern nations showed significantly greater preference for sparing elderly individuals.

11

The Passenger Dilemma: Public rejection of buying vehicles whose safety logic explicitly subordinates the owner's survival to third parties.

12

Trolley Fallacy: Mischaracterizing real-world collision mitigation (braking, stabilization) as deliberate binary moral executions.

13

Uber ATG Crash (Tempe, Arizona, 2018): Landmark fatal autonomous collision highlighting sensor categorization latency and driver disengagement.

14

Black Box Telemetry Logging: Obligatory tamper-proof flight recorders storing millisecond perception and actuation decisions for accident liability.

15

Defensive Driving Logic: Programming vehicles with conservative headway, speed damping, and blind-spot caution to avoid ethical dilemmas entirely.

16

Handover / Disengagement Problem: Dangerous transition latency when an AI suddenly returns control to an inattentive human driver in emergency scenarios.

17

SAE Levels of Autonomy: Graduated engineering spectrum ranging from Level 0 (no automation) to Level 5 (full steeringless autonomy under all conditions).

18

Product Liability vs Driver Negligence: Legal shift holding car manufacturers rather than human occupants liable for algorithmic navigation errors.

19

Vision Zero: International ethical vision asserting that autonomous technology should reduce traffic fatalities to zero through systemic design.

20

Ethical Setting Dial Myth: Dangerous proposal to let vehicle owners adjust their own "morality settings" (e.g., selfish vs altruistic mode), rejected by ethicists.

7. സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (MCQs & Solutions)

Q97: In the 2017 German Ethics Commission guidelines for automated driving, what is the stance on trade-offs based on personal characteristics?

A. Cars should always hit elderly pedestrians instead of young pedestrians

B. Any distinction based on personal traits (such as age, gender, or physical constitution) is strictly prohibited (ശരിയുത്തരം)

C. Vehicles may prioritize wealthy passengers over uninsured bystanders

D. Decisions should be delegated to a live online passenger vote

പാഠഭാഗ വിശകലനം: പ്രായം, ലിംഗം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ വേർതിരിച്ച് ജീവൻ തുലനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ജർമ്മൻ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.

വിശദീകരണം: ഭരണഘടനാപരമായ മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ് എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണെന്ന തത്വമാണിത്.

Q98: What did the MIT "Moral Machine" experiment discover regarding global moral preferences in crash dilemmas?

A. Every culture on Earth possesses identical ethical intuitions

B. There are distinct cultural clusters: Western clusters prioritized saving the many, Eastern clusters prioritized the elderly, and Southern clusters prioritized women (ശരിയുത്തരം)

C. All humans agree that animals should be spared before humans

D. Cultural background has zero correlation with ethical decision-making

പാഠഭാഗ വിശകലനം: ലോകത്തിലെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ ധാർമ്മിക സമസ്യകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്തത്.

വിശദീകരണം: ആഗോളതലത്തിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾക്ക് ഒരൊറ്റ ധാർമ്മിക നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

Q99: What is the "Social Dilemma of Autonomous Vehicles" identified by Bonnefon, Shariff, and Rahwan (2016)?

A. Self-driving cars consume too much electrical power during charging

B. People support utilitarian cars that sacrifice passengers to save pedestrians, but refuse to buy self-sacrificing cars for themselves (ശരിയുത്തരം)

C. Drivers prefer manual transmissions over automatic transmissions

D. Autonomous vehicles are too cheap, causing massive inflation

പാഠഭാഗ വിശകലനം: മറ്റുള്ളവരുടെ കാറുകൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നാൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആരും അത് വാങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ.

വിശദീകരണം: പൊതുനന്മയും വ്യക്തിതാത്പര്യവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണിത്.

Q100: According to roboticists, why is the classical Trolley Problem an imperfect metaphor for autonomous vehicle engineering?

A. Because trolleys run on steel rails while cars use rubber tires

B. Real-world collisions involve sensor noise, probabilistic risk, and preventative braking rather than deterministic binary kill choices (ശരിയുത്തരം)

C. Because software code is incapable of applying brakes

D. Because all pedestrian crossings will be eliminated in future smart cities

പാഠഭാഗ വിശകലനം: യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് കൃത്യമായ രണ്ട് ചോയ്സുകളല്ല, മറിച്ച് അപകടം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനുള്ള സേഫ്റ്റി മുൻകരുതലുകളാണ് പ്രധാനം.

വിശദീകരണം: കൺട്രോൾ നിലനിർത്തലും വേഗത കുറയ്ക്കലുമാണ് പ്രായോഗിക എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കാതൽ.

Q101: In Immanuel Kant's deontological ethics, deliberately programming a car to swerve into an innocent bystander to save passengers violates:

A. The principle of aerodynamic drag reduction

B. The Categorical Imperative: a human being must never be treated as a mere means to an end (ശരിയുത്തരം)

C. The law of supply and demand

D. The operational efficiency of highway toll plazas

പാഠഭാഗ വിശകലനം: മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിരപരാധിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് കാന്റിയൻ തത്വപ്രകാരം കൊടും അപരാധമാണ്.

വിശദീകരണം: മനുഷ്യൻ സ്വയം ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്; അവരെ ഉപകരണമാക്കാൻ പാടില്ല.
